

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Déterminants

Bertrand Meyer

Automne 2024

Le groupe symétrique

Les permutations

Définition

On appelle **permutation** toute bijection de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui même. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations.

Les permutations

Définition

On appelle **permutation** toute bijection de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui même. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations.

On peut déclarer une permutation σ par le n -uplet

$$(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)).$$

Les permutations

Définition

On appelle **permutation** toute bijection de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ dans lui même. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations.

On peut déclarer une permutation σ par le n -uplet

$$(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)).$$

Comme toute permutation est inversible, comme la composée de deux permutations est encore une permutation et comme la permutation identité appartient à $\mathfrak{S}_n$, on dit que $\mathfrak{S}_n$ muni de la loi de composition est un **groupe**.

Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (\quad \quad \quad)$$

Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (\quad)$$

7
●
6
●
5
●
4
●
3
●
2
●
1
●

σ

7
●
6
●
5
●
4
●
3
●
2
●
1
●

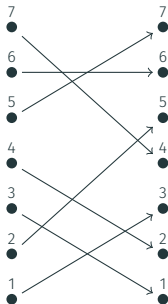
σ'

7
●
6
●
5
●
4
●
3
●
2
●
1
●

Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (\quad)$$



σ

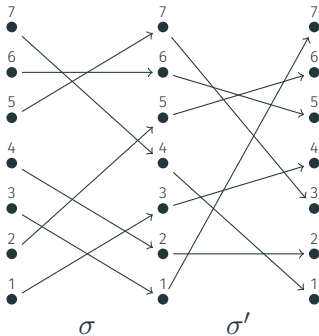


σ'

Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

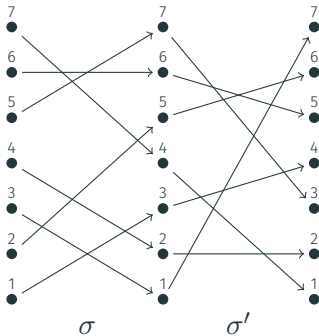
$$\sigma' \circ \sigma = (\quad)$$



Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

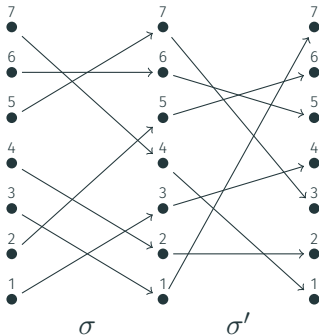
$$\sigma' \circ \sigma = (4, \quad \quad \quad)$$



Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

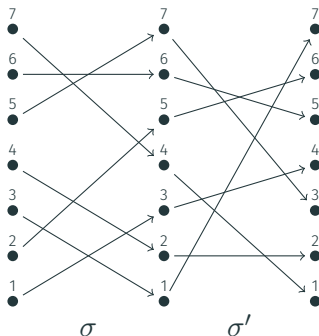
$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, \quad \quad)$$



Exemple

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1)$$



Exemple (suite)

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1).$$

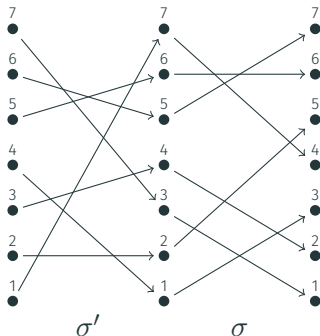
$$\sigma \circ \sigma' = (\quad \quad \quad).$$

Exemple (suite)

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1).$$

$$\sigma \circ \sigma' = (\quad \quad \quad).$$

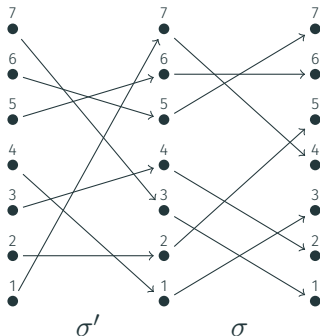


Exemple (suite)

Avec $n = 7$, $\sigma = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$ et $\sigma' = (7, 2, 4, 1, 6, 5, 3)$, calculer

$$\sigma' \circ \sigma = (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1).$$

$$\sigma \circ \sigma' = (4, 5, 2, 3, 6, 7, 1).$$



Nombre de permutations

Il y a permutations.

Nombre de permutations

Il y a $n!$ permutations.

Nombre de permutations

Il y a $n!$ permutations.

Exemple

Le groupe des permutations de 4 éléments $\mathfrak{S}_4$ possède 24 éléments :

(1, 2, 3, 4)	(4, 2, 1, 3)	(1, 2, 4, 3)	(4, 2, 3, 1)
(3, 4, 1, 2)	(2, 4, 3, 1)	(3, 4, 2, 1)	(2, 4, 1, 3)
(4, 3, 2, 1)	(1, 4, 2, 3)	(4, 3, 1, 2)	(1, 4, 3, 2)
(2, 1, 4, 3)	(3, 2, 4, 1)	(2, 1, 3, 4)	(3, 2, 1, 4)
(1, 3, 4, 2)	(4, 1, 3, 2)	(1, 3, 2, 4)	(4, 1, 2, 3)
(3, 1, 2, 4)	(2, 3, 1, 4)	(3, 1, 4, 2)	(2, 3, 4, 1)

Les transpositions

Définition

On appelle **transposition** et note $\tau_{i,j}$ la permutation

$$(1, 2, \dots, i-1, j, i+1, i+2, \dots, j-1, i, j+1, \dots, n).$$

Les transpositions

Définition

On appelle **transposition** et note $\tau_{i,j}$ la permutation

$$(1, 2, \dots, i-1, j, i+1, i+2, \dots, j-1, i, j+1, \dots, n).$$

Proposition

Toute permutation est un produit (d'au plus $n - 1$) transpositions.

Les transpositions

Définition

On appelle **transposition** et note $\tau_{i,j}$ la permutation

$$(1, 2, \dots, i-1, j, i+1, i+2, \dots, j-1, i, j+1, \dots, n).$$

Proposition

Toute permutation est un produit (d'au plus $n - 1$) transpositions.

Démonstration.

Le résultat est vrai pour $n = 2$.

Les transpositions

Définition

On appelle **transposition** et note $\tau_{i,j}$ la permutation

$$(1, 2, \dots, i-1, j, i+1, i+2, \dots, j-1, i, j+1, \dots, n).$$

Proposition

Toute permutation est un produit (d'au plus $n-1$) transpositions.

Démonstration.

Le résultat est vrai pour $n=2$. Dans le cas général, si σ est une permutation, on pose $i = \sigma(n)$, $j = n$. Alors, n est un point fixe de $\tau_{i,j} \circ \sigma$ qui peut être vue comme une permutation de $\{1, 2, \dots, n-1\}$. Un raisonnement par récurrence permet de conclure. $\square$

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(4, 2, 5, 3, 1)$ compte 4 inversions.



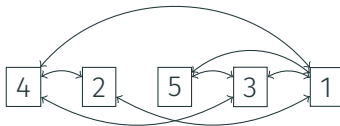
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(4, 2, 5, 3, 1)$ compte 5 inversions.



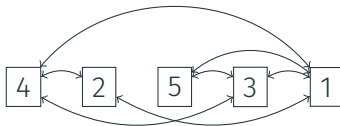
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(4, 2, 5, 3, 1)$ compte 7 inversions.



Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(6, 1, 3, 4, 5, 2)$ compte inversions.



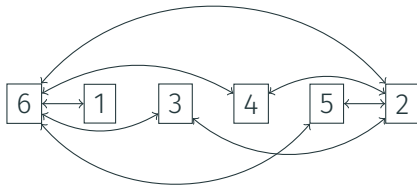
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(6, 1, 3, 4, 5, 2)$ compte 5 inversions.



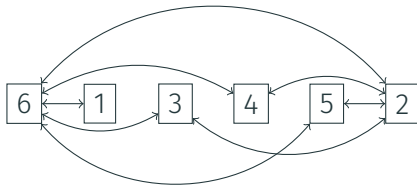
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La permutation $(6, 1, 3, 4, 5, 2)$ compte 8 inversions.



Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La transposition $\tau_{i,j}$ compte $\frac{j-i+1}{2}$ inversions.



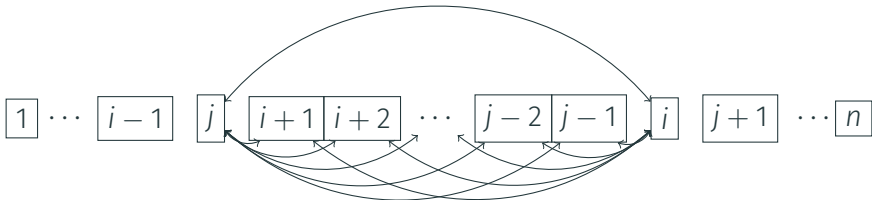
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La transposition $\tau_{i,j}$ compte $\frac{(j-i)(j-i+1)}{2}$ inversions.



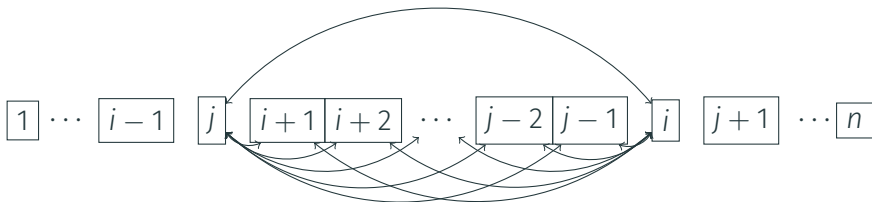
Les inversions

Définition

Une **inversion** dans une permutation σ est un couple d'entiers $1 \leq i < j \leq n$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Exemple

La transposition $\tau_{i,j}$ compte $2|j - i - 1| + 1$ inversions.



Définition

Une permutation ayant un nombre pair d'inversion est dite **paire**. Une permutation ayant un nombre impair d'inversion est dite **impaire**. On définit la **signature**, notée ϵ , d'une permutation par

$$\epsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma \text{ est paire} \\ -1 & \text{si } \sigma \text{ est impaire} \end{cases}$$

Définition

Une permutation ayant un nombre pair d'inversion est dite **paire**. Une permutation ayant un nombre impair d'inversion est dite **impaire**. On définit la **signature**, notée ϵ , d'une permutation par

$$\epsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma \text{ est paire} \\ -1 & \text{si } \sigma \text{ est impaire} \end{cases}$$

Exemple

Une transposition est une permutation de signature -1 .

Définition

Une permutation ayant un nombre pair d'inversion est dite **paire**. Une permutation ayant un nombre impair d'inversion est dite **impaire**. On définit la **signature**, notée ϵ , d'une permutation par

$$\epsilon(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma \text{ est paire} \\ -1 & \text{si } \sigma \text{ est impaire} \end{cases}$$

Exemple

Une transposition est une permutation de signature -1 .

Exemple

σ	$\epsilon(\sigma)$	σ	$\epsilon(\sigma)$
$(1, 2, 3)$	1	$(1, 3, 2)$	-1
$(3, 1, 2)$	1	$(3, 2, 1)$	-1
$(2, 3, 1)$	1	$(2, 1, 3)$	-1

Signature d'un produit avec une transposition

Lemme

Soit $n \geq 1$ un entier. Soient $1 \leq i < j \leq n$ deux entiers. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation. On pose $\sigma' = \sigma \circ \tau_{i,j}$, autrement dit

$$(\sigma(1), \dots, \sigma(i-1), \sigma(j), \sigma(i+1), \sigma(i+2), \dots, \sigma(j-1), \sigma(i), \sigma(j+1), \dots, \sigma(n)).$$

Alors

$$\epsilon(\sigma') = -\epsilon(\sigma).$$

Démonstration

On considère l'exemple suivant qui illustre tous les cas de figure avec

$$\sigma = (1, 7, 4, 3, 5, 9, 6, 8, 2),$$

$i = 3, j = 7$ et

$$\sigma' = \sigma \circ \tau_{i,j} = (\quad \quad \quad)$$

.

Démonstration

On considère l'exemple suivant qui illustre tous les cas de figure avec

$$\sigma = (1, 7, 4, 3, 5, 9, 6, 8, 2),$$

$i = 3, j = 7$ et

$$\sigma' = \sigma \circ \tau_{i,j} = (1, 7, 6, 3, 5, 9, 4, 8, 2)$$

.

Démonstration

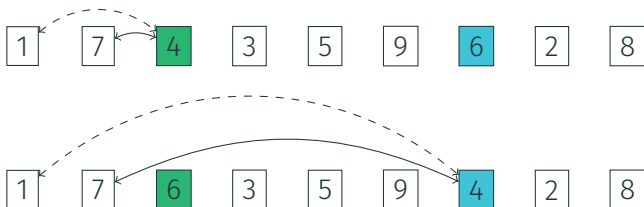
Les inversions $\{i, k\}$ impliquant un indice $k < i$

.



Démonstration

Les inversions $\{i, k\}$ impliquant un indice $k < i$ deviennent des inversions $\{j, k\}$.



Démonstration

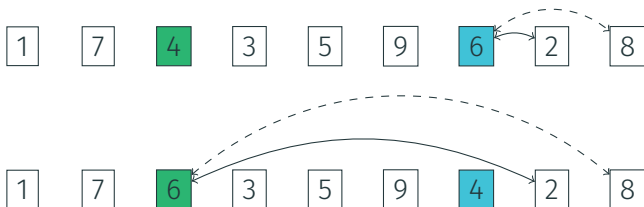
Les inversions $\{j, k\}$ impliquant un indice $k > j$

.



Démonstration

Les inversions $\{j, k\}$ impliquant un indice $k > j$ deviennent des inversions $\{i, k\}$.



Démonstration

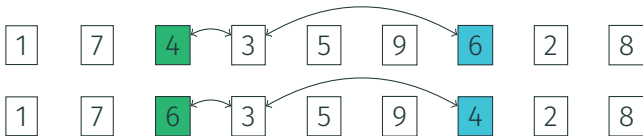
Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \min \sigma(i), \sigma(j)$,

.



Démonstration

Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \min \sigma(i), \sigma(j)$, on conserve une inversion $\{i, k\}$.



Démonstration

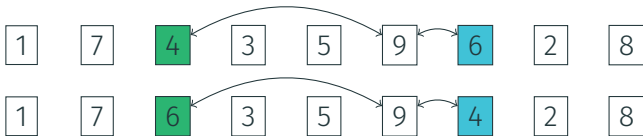
Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$,

.



Démonstration

Quand $i < k < j$, si $\sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$, on conserve une inversion $\{j, k\}$.



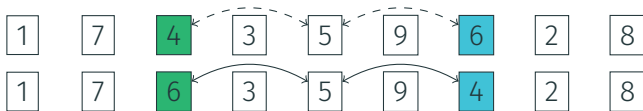
Démonstration

Quand $i < k < j$, si $\min \sigma(i), \sigma(j) < \sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$,



Démonstration

Quand $i < k < j$, si $\min \sigma(i), \sigma(j) < \sigma(k) < \max \sigma(i), \sigma(j)$, on échange zéro inversions avec deux inversions aux positions $\{i, k\}$ et $\{j, k\}$.



Démonstration

Enfin et surtout, à la position $\{i, j\}$,

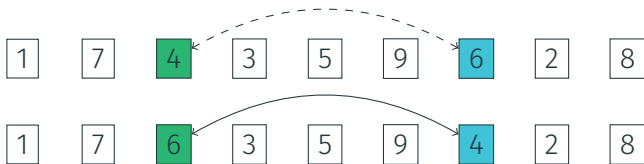
.



ce qui cause un changement de parité de la signature.

Démonstration

Enfin et surtout, à la position $\{i, j\}$, on échange zéro inversions avec une inversion.



ce qui cause un changement de parité de la signature.

Corollaire

Supposons qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1} \tau_{i_2, j_2} \dots \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = \quad .$$

Corollaire

Supposons qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1}, \tau_{i_2, j_2}, \dots, \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

Conséquences

Corollaire

Supposons qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1} \tau_{i_2, j_2} \dots \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

Corollaire

L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{1, -1\}$ satisfait pour toutes permutations $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\sigma' \in \mathfrak{S}_n$:

$$\epsilon(\sigma \circ \sigma') = \epsilon(\sigma) \epsilon(\sigma').$$

Conséquences

Corollaire

Supposons qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1} \tau_{i_2, j_2} \dots \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

Corollaire

L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{1, -1\}$ satisfait pour toutes permutations $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\sigma' \in \mathfrak{S}_n$:

$$\epsilon(\sigma \circ \sigma') = \epsilon(\sigma)\epsilon(\sigma').$$

Conséquences

Corollaire

Supposons qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ soit la composée $\sigma = \tau_{i_1, j_1}, \tau_{i_2, j_2}, \dots, \tau_{i_k, j_k}$ d'une suite de k transpositions, alors

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

Corollaire

L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{1, -1\}$ satisfait pour toutes permutations $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\sigma' \in \mathfrak{S}_n$:

$$\epsilon(\sigma \circ \sigma') = \epsilon(\sigma)\epsilon(\sigma').$$

En particulier, on $\epsilon(\sigma^{-1}) = \epsilon(\sigma)$.

Le déterminant

Définition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Un **produit élémentaire** de $\mathbf{A}$ est un produit de n éléments de $\mathbf{A}$ provenant de lignes et de colonnes toutes distinctes.

Produits élémentaires

Définition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}.$$

Un **produit élémentaire** de $\mathbf{A}$ est un produit de n éléments de $\mathbf{A}$ provenant de lignes et de colonnes toutes distinctes.

Un produit élémentaire est forcément de la forme

$$a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

où σ est une permutation de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Les 2 produits élémentaires d'une matrice 2×2

Exemple

Il y a 2 produits élémentaires dans une matrice 2×2 .

$$a_{1,1} a_{2,2} : \begin{pmatrix} \boxed{a_{1,1}} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & \boxed{a_{2,2}} \end{pmatrix}$$

$$a_{2,1} a_{1,2} : \begin{pmatrix} a_{1,1} & \boxed{a_{1,2}} \\ \boxed{a_{2,1}} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{1,1} \ a_{2,2} \ a_{3,3} : \begin{pmatrix} \boxed{a_{1,1}} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & \boxed{a_{2,2}} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \boxed{a_{3,3}} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{1,1} \ a_{3,2} \ a_{2,3} : \begin{pmatrix} \boxed{a_{1,1}} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \boxed{a_{2,3}} \\ a_{3,1} & \boxed{a_{3,2}} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{2,1} \ a_{1,2} \ a_{3,3} : \begin{pmatrix} a_{1,1} & \boxed{a_{2,1}} & a_{1,3} \\ \boxed{a_{2,1}} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \boxed{a_{3,3}} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{2,1} \ a_{3,2} \ a_{1,3} : \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \boxed{a_{1,3}} \\ \boxed{a_{2,1}} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & \boxed{a_{3,2}} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{3,1} \ a_{1,2} \ a_{2,3} : \begin{pmatrix} a_{1,1} & \boxed{a_{1,2}} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \boxed{a_{2,3}} \\ \boxed{a_{3,1}} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Les 6 produits élémentaires d'une matrice 3×3

Exemple

Il y a 6 produits élémentaires dans une matrice 3×3 .

$$a_{3,1} \ a_{2,2} \ a_{1,3} : \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \boxed{a_{1,3}} \\ a_{2,1} & \boxed{a_{2,2}} & a_{2,3} \\ \boxed{a_{3,1}} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Définition

Le **déterminant** d'une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, noté $\det \mathbf{A}$ ou $|\mathbf{A}|$, est la somme des produits élémentaires signés

$$\det \mathbf{A} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Le cas 2×2

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 2×2 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = \quad .$$

Le cas 2×2

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 2×2 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2}.$$

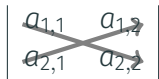
Le cas 2×2

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 2×2 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = \quad .$$

On retient la formule



The diagram shows a 2x2 matrix $\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix}$ with two crossing arrows. A downward-pointing arrow (from $a_{1,1}$ to $a_{2,2}$) is marked with a '+' sign, and an upward-pointing arrow (from $a_{2,1}$ to $a_{1,2}$) is marked with a '-' sign.

dans laquelle la flèche descendante est positive et la flèche ascendante est négative.

Le cas 3×3

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 3×3 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = \dots$$

Le cas 3×3

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 3×3 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} \\ + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3}.$$

Le cas 3×3

Exemple

Le déterminant d'une matrice de taille 3×3 est

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} \\ + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3}.$$

On retient la formule dans laquelle on a répété les lignes 1 et 2

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{vmatrix}$$

dans laquelle les flèches descendantes sont positives et les flèches ascendantes sont négatives.

Le cas 4×4

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} =
 \begin{aligned}
 & a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} \\
 & + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} \\
 & - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} \\
 & - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} \\
 & + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} \\
 & + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} \\
 & - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} \\
 & - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}
 \end{aligned}$$

Trop de termes à écrire! Pas de règle avec des flèches.

Déterminant de matrices triangulaires

Proposition

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux.

Déterminant de matrices triangulaires

Proposition

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses termes diagonaux.

Démonstration.

Le seul produit élémentaire non nul est le produit $a_{1,1}a_{2,2} \cdots a_{n,n}$. Il correspond à la permutation identité, de signature 1. Donc

$$|A| = a_{1,1}a_{2,2} \cdots a_{n,n}$$

comme voulu. □

Proposition

Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque colonne de la matrice $\mathbf{A}$. En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une colonne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.

Linéarité du déterminant par colonne

Autrement dit, supposons que

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & \lambda x_1 + \mu y_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & \lambda x_2 + \mu y_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & \lambda x_3 + \mu y_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & \lambda x_n + \mu y_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & x_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & x_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & x_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & x_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i-1} & y_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,i-1} & y_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,i-1} & y_3 & a_{3,i+1} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,i-1} & y_n & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Alors

$$\det A = \lambda \det B + \mu \det C.$$

Linéarité du déterminant par colonne : preuve

Démonstration.

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j},$$

Linéarité du déterminant par colonne : preuve

Démonstration.

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j}\end{aligned}$$

Linéarité du déterminant par colonne : preuve

Démonstration.

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \left[\epsilon(\sigma) \lambda x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \epsilon(\sigma) \mu y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \right]\end{aligned}$$

Linéarité du déterminant par colonne : preuve

Démonstration.

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \left[\epsilon(\sigma) \lambda x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \epsilon(\sigma) \mu y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \right] \\&= \lambda \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \mu \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j}\end{aligned}$$

Linéarité du déterminant par colonne : preuve

Démonstration.

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \left[\epsilon(\sigma) \lambda x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \epsilon(\sigma) \mu y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \right] \\&= \lambda \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) x_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} + \mu \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) y_{\sigma(i)} \prod_{j=1, j \neq i}^n a_{\sigma(j),j} \\&= \lambda \det B + \mu \det C\end{aligned}$$

comme voulu.



Si deux colonnes sont égales

Proposition

Le déterminant d'une matrice dont deux colonnes sont égales est nul.

Si deux colonnes sont égales

Démonstration.

Avec la transposition $\tau = \tau_{k,k'}$,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j},\end{aligned}$$

Si deux colonnes sont égales

Démonstration.

Avec la transposition $\tau = \tau_{k,k'}$,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) a_{\sigma(k'),k} a_{\sigma(k),k'} \prod_{j=1, j \neq k, k'}^n a_{\sigma(j),j},\end{aligned}$$

Si deux colonnes sont égales

Démonstration.

Avec la transposition $\tau = \tau_{k,k'}$,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) a_{\sigma(k'),k} a_{\sigma(k),k'} \prod_{j=1, j \neq k, k'}^n a_{\sigma(j),j}, \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j},\end{aligned}$$

Si deux colonnes sont égales

Démonstration.

Avec la transposition $\tau = \tau_{k,k'}$,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) a_{\sigma(k'),k} a_{\sigma(k),k'} \prod_{j=1, j \neq k, k'}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= -\det A.\end{aligned}$$

Si deux colonnes sont égales

Démonstration.

Avec la transposition $\tau = \tau_{k,k'}$,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma \circ \tau) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(\tau(j)),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) a_{\sigma(k'),k} a_{\sigma(k),k'} \prod_{j=1, j \neq k, k'}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} -\epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}, \\&= -\det A.\end{aligned}$$

Donc $\det A = 0$.

Proposition

Lorsqu'on échange deux colonnes d'une matrice, le déterminant est multiplié par -1 .

Echange de deux colonnes

On part de $\mathbf{B} =$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j} + a_{1,j'} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,j} + a_{1,j'} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j} + a_{2,j'} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2,j'-1} & a_{2,j} + a_{2,j'} & a_{2,j'+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,j} + a_{3,j'} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3,j'-1} & a_{3,j} + a_{3,j'} & a_{3,j'+1} & \cdots & a_{3,n} \\ a_{4,1} & \cdots & a_{4,j-1} & a_{4,j} + a_{4,j'} & a_{4,j+1} & \cdots & a_{4,j'-1} & a_{4,j} + a_{4,j'} & a_{4,j'+1} & \cdots & a_{4,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j} + a_{n,j'} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,j} + a_{n,j'} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

et on développe les colonnes j et j' par linéarité.

Echange de deux colonnes

On obtient

$$\det \mathbf{B} = \det \mathbf{B}_{j,j} + \det \mathbf{B}_{j,j'} + \det \mathbf{B}_{j',j} + \det \mathbf{B}_{j',j'}$$

avec $\mathbf{B}_{u,v} =$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,u} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,v} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,u} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2,j'-1} & a_{2,v} & a_{2,j'+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,u} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3,j'-1} & a_{3,v} & a_{3,j'+1} & \cdots & a_{3,n} \\ a_{4,1} & \cdots & a_{4,j-1} & a_{4,u} & a_{4,j+1} & \cdots & a_{4,j'-1} & a_{4,v} & a_{4,j'+1} & \cdots & a_{4,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,u} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,v} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Echange de deux colonnes

On obtient

$$0 = \det \mathbf{B} = \cancel{\det \mathbf{B}_{j,j}} + \det \mathbf{B}_{j,j'} + \det \mathbf{B}_{j',j} + \cancel{\det \mathbf{B}_{j',j'}}$$

avec $\mathbf{B}_{u,v} =$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,u} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,j'-1} & a_{1,v} & a_{1,j'+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,u} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2,j'-1} & a_{2,v} & a_{2,j'+1} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,u} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3,j'-1} & a_{3,v} & a_{3,j'+1} & \cdots & a_{3,n} \\ a_{4,1} & \cdots & a_{4,j-1} & a_{4,u} & a_{4,j+1} & \cdots & a_{4,j'-1} & a_{4,v} & a_{4,j'+1} & \cdots & a_{4,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,u} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,j'-1} & a_{n,v} & a_{n,j'+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Proposition

Le déterminant d'une matrice $\mathbf{A}$ et de sa transposée $\mathbf{A}^T$ sont égaux.

Déterminant de la transposée

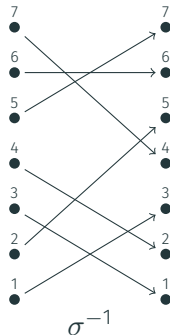
On note que pour tout produit élémentaire :

$$a_{\sigma^{-1}(1),1} a_{\sigma^{-1}(2),2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n),n} = a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Exemple

Avec $\sigma^{-1} = (3, 5, 1, 2, 7, 6, 4)$

$$\begin{aligned} & a_{3,1} a_{5,2} a_{1,3} a_{2,4} a_{7,5} a_{6,6} a_{4,7} \\ &= a_{1,3} a_{2,4} a_{3,1} a_{4,7} a_{5,2} a_{6,6} a_{7,5} \end{aligned}$$



Déterminant de la transposée

$$\det A^{\top} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^{\top}$$

Déterminant de la transposée

$$\begin{aligned}\det A^{\top} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^{\top} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)}\end{aligned}$$

Déterminant de la transposée

$$\begin{aligned}\det A^{\top} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^{\top} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{\sigma^{-1}(j),j}\end{aligned}$$

Déterminant de la transposée

$$\begin{aligned}\det A^{\top} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^{\top} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{\sigma^{-1}(j),j} \\&= \sum_{\sigma' = \sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma') \prod_{j=1}^n a_{\sigma'(j),j}\end{aligned}$$

Déterminant de la transposée

$$\begin{aligned}\det A^{\top} &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}^{\top} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)} \\&= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{\sigma^{-1}(j),j} \\&= \sum_{\sigma' = \sigma^{-1} \in \mathfrak{S}_n} \epsilon(\sigma') \prod_{j=1}^n a_{\sigma'(j),j} \\&= \det A\end{aligned}$$

Corollaire

Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque ligne de la matrice $\mathbf{A}$. En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une ligne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.

Corollaire

Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque ligne de la matrice $\mathbf{A}$. En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une ligne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.

Corollaire

Le déterminant d'une matrice dont deux lignes sont égales est nul.

Corollaire

Le déterminant $|\mathbf{A}|$ est linéaire par rapport à chaque ligne de la matrice $\mathbf{A}$. En particulier, si $\mathbf{A}$ possède une ligne de zéros, alors $|\mathbf{A}| = 0$.

Corollaire

Le déterminant d'une matrice dont deux lignes sont égales est nul.

Corollaire

Lorsqu'on échange deux lignes d'une matrice, le déterminant est multiplié par -1 .

Opérations élémentaires

Théorème

Soit $\mathbf{A}$ une matrice $n \times n$ et $\mathbf{E}$ une matrice élémentaire. Alors

1. a. Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i(\lambda)$ est une matrice de *dilatation*, $\det \mathbf{E} = \lambda$.

Théorème

Soit A une matrice $n \times n$ et E une matrice élémentaire. Alors

1. a. Si $E = E_i(\lambda)$ est une matrice de *dilatation*, $\det E = \lambda$.
b. Si $E = E_{i,j}$ est une matrice de *transposition*, $\det E = -1$.

Théorème

Soit A une matrice $n \times n$ et E une matrice élémentaire. Alors

1. a. Si $E = E_i(\lambda)$ est une matrice de *dilatation*, $\det E = \lambda$.
b. Si $E = E_{i,j}$ est une matrice de *transposition*, $\det E = -1$.
c. Si $E = E_i(\lambda)$ est une matrice de *transvection*, $\det E = 1$.

Théorème

Soit A une matrice $n \times n$ et E une matrice élémentaire. Alors

1.
 - a. Si $E = E_i(\lambda)$ est une matrice de *dilatation*, $\det E = \lambda$.
 - b. Si $E = E_{i,j}$ est une matrice de *transposition*, $\det E = -1$.
 - c. Si $E = E_i(\lambda)$ est une matrice de *transvection*, $\det E = 1$.
2. Enfin, $\det(AE) = \det(EA) = \det(A) \det(E)$.

Démonstration

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

Pour calculer le déterminant d'une matrice **A**, on peut utiliser la **méthode d'élimination gaussienne** pour amener **A** à une forme triangulaire.

C'est la méthode usuelle pour des grandes matrices.

Complexité $O(n^3)$.

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

Soit **A** la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{pmatrix}$$

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

On calcule ainsi :

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{= \\ L_1 \leftrightarrow L_2}}{-} \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix}$$

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

On calcule ainsi :

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \stackrel[L_1 \leftrightarrow L_2]{=} - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ \stackrel[L_1 \leftarrow -\frac{1}{2}L_1]{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix}$$

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

On calcule ainsi :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} & \stackrel{L_1 \leftrightarrow L_2}{=} - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

On calcule ainsi :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} & \stackrel{L_1 \leftrightarrow L_2}{=} - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{C_2 \leftarrow C_2 - C_3}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Calcul d'un déterminant par élimination de Gauß

On calcule ainsi :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -6 & 6 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} & \stackrel{L_1 \leftrightarrow L_2}{=} - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ -3 & 10 & -8 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ & \stackrel{C_2 \leftarrow C_2 - C_3}{=} -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -6 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ & = -10 \end{aligned}$$

Théorème

Une matrice (carrée) est inversible si et seulement si son déterminant est non-nul.

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$.

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$.

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Mais alors

$$|\mathbf{E}_1| \cdot |\mathbf{E}_2| \cdots |\mathbf{E}_s| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{R}|.$$

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Mais alors

$$|\mathbf{E}_1| \cdot |\mathbf{E}_2| \cdots |\mathbf{E}_s| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{R}|.$$

Comme les matrices élémentaires sont de déterminant non-nul, $|\mathbf{A}|$ est nul si et seulement si $|\mathbf{R}|$ est nul.

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Mais alors

$$|\mathbf{E}_1| \cdot |\mathbf{E}_2| \cdots |\mathbf{E}_s| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{R}|.$$

Comme les matrices élémentaires sont de déterminant non-nul, $|\mathbf{A}|$ est nul si et seulement si $|\mathbf{R}|$ est nul.

Si $\mathbf{A}$ est inversible, $\mathbf{R}$ est la matrice identité, qui est de déterminant 1.

Déterminant d'une matrice inversible

Démonstration.

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Par des opérations élémentaires sur les lignes, on transforme $\mathbf{A}$ en une matrice échelonnée réduite $\mathbf{R}$. Autrement dit, il existe des matrices élémentaires $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_s$ telles que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \mathbf{A} = \mathbf{R}.$$

Mais alors

$$|\mathbf{E}_1| \cdot |\mathbf{E}_2| \cdots |\mathbf{E}_s| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{R}|.$$

Comme les matrices élémentaires sont de déterminant non-nul, $|\mathbf{A}|$ est nul si et seulement si $|\mathbf{R}|$ est nul.

Si $\mathbf{A}$ est inversible, $\mathbf{R}$ est la matrice identité, qui est de déterminant 1.

Si $\mathbf{A}$ est non-inversible, $\mathbf{R}$ est une matrice triangulaire supérieure, qui possède au moins un 0 sur sa diagonale. Donc $|\mathbf{R}|$ est nul. □

Théorème

*Soit **A** et **B** deux matrices carrées. Alors*

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}).$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\det \mathbf{AB} = \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t)$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \end{aligned}$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \end{aligned}$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \end{aligned}$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \end{aligned}$$

Produit de déterminants

Démonstration.

Si **A** et **B** sont inversibles, on décompose **A** et **B** en des produits de matrices élémentaires :

$$\mathbf{A} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \text{ et } \mathbf{B} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \det \mathbf{AB} &= \det(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2 \cdots \mathbf{E}_s \cdot \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1) \cdot \det(\mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2) \cdots \det(\mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_s) \cdot \det(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2 \cdots \mathbf{F}_t) \\ &= \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}) \end{aligned}$$

Démonstration.

Si l'une des matrices **A** ou **B** n'est pas inversible, **AB** n'est pas inversible non plus et $\det(\mathbf{AB}) = 0 = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$.



Cofacteurs et règle de Cramer

Mineurs et cofacteurs

Définition

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de taille $n \times n$. On appelle **mineur de l'élément $a_{i,j}$** le déterminant de la sous-matrice de $\mathbf{A}$ obtenu en supprimant dans $\mathbf{A}$ la ligne i et la colonne j . On le note $M_{i,j}$.

$$M_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Mineurs et cofacteurs

Définition

Soit $\mathbf{A} = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de taille $n \times n$. On appelle **mineur de l'élément** $a_{i,j}$ le déterminant de la sous-matrice de $\mathbf{A}$ obtenu en supprimant dans $\mathbf{A}$ la ligne i et la colonne j . On le note $M_{i,j}$.

$$M_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

On appelle **cofacteur** de $a_{i,j}$ la quantité

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot M_{i,j}.$$

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} =$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} =$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 42 - 4 = 38,$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 42 - 4 = 38, \quad \text{et} \quad C_{1,2} =$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 42 - 4 = 38, \quad \text{et} \quad C_{1,2} = (-1)^{1+2} \cdot 38 = -38$$

Exemple de mineurs

Exemple

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

On a par exemple

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 42 - 4 = 38, \quad \text{et} \quad C_{1,2} = (-1)^{1+2} \cdot 38 = -38$$

et

$$M_{2,2} = \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 32 = -14, \quad \text{et} \quad C_{2,2} = (-1)^{2+2} \cdot (-14) = -14$$

Développement d'un déterminant

Théorème

Pour toute matrice A

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

et tout indice i ou j compris entre 1 et n, on a

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{i,k} C_{i,k} = \sum_{k=1}^n a_{k,j} C_{k,j}$$

Démonstration

Par linéarité, on a

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{k,j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & 0 & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,j-1} & 1 & a_{k,j+1} & \dots & a_{k,1,n} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & 0 & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Démonstration

On transpose les colonnes $(j-1, j), (j-2, j-1), \dots, (1, 2)$ et les lignes $(k-1, k), (k-2, k-1), \dots, (1, 2)$, ce qui change le signe $j-1+k-1$ fois

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{k,j} (-1)^{k+j} \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ 0 & a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Démonstration

Les seuls produits élémentaires éventuellement non nuls sont ceux qui contiennent le terme en position $(1, 1)$. On a donc

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{k,j} (-1)^{k+j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Démonstration

Les seuls produits élémentaires éventuellement non nuls sont ceux qui contiennent le terme en position (1,1). On a donc

$$\begin{aligned}
 |\mathbf{A}| &= \sum_{k=1}^n a_{k,j} (-1)^{k+j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,j-1} & a_{k-1,j+1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,j-1} & a_{k+1,j+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{k=1}^n a_{k,j} C_{k,j}
 \end{aligned}$$

Exemple de développement

Exemple

On peut calculer le déterminant

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

en le développant selon la 2^{ième} colonne.

Exemple de développement

Exemple

On peut calculer le déterminant

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

en le développant selon la 2^{ième} colonne. On obtient

$$|\mathbf{A}| = 2C_{1,2} + 5C_{2,2} + 0C_{3,2} = -2 \cdot 38 - 5 \cdot 14 = -146.$$

Exemple de développement

Exemple

On peut calculer le déterminant

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

en le développant selon la 2^{ième} colonne. On obtient

$$|\mathbf{A}| = 2C_{1,2} + 5C_{2,2} + 0C_{3,2} = -2 \cdot 38 - 5 \cdot 14 = -146.$$

On peut calculer le même déterminant en le développant selon la 3^{ième} ligne.

Exemple de développement

Exemple

On peut calculer le déterminant

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 \\ 7 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

en le développant selon la 2^{ième} colonne. On obtient

$$|A| = 2C_{1,2} + 5C_{2,2} + 0C_{3,2} = -2 \cdot 38 - 5 \cdot 14 = -146.$$

On peut calculer le même déterminant en le développant selon la 3^{ième} ligne. On obtient

$$|A| = 4(2 \cdot 1 - 5 \cdot 8) + 6(3 \cdot 5 - 7 \cdot 2) = -146.$$

Une identité

Lemme

Pour toute matrice A

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

et tout indice ℓ compris entre 1 et n . Si $\ell \neq j$,

$$\sum_{k=1}^n a_{k,\ell} C_{k,j} = 0.$$

Une identité

La somme $\sum_{k=1}^n a_{k,\ell} C_{k,j}$ revient à calculer le déterminant

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,\ell} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,\ell} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,\ell} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,\ell} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & & & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,\ell} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

qui est nul en vertu de la proposition car la colonne ℓ est répétée deux fois.

Comatrice

Définition

On appelle **comatrice** d'une matrice $\mathbf{A}$ de taille $n \times n$ la matrice de ses cofacteurs

$$\mathbf{C} = ((C_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$$

Théorème

Pour toute matrice $\mathbf{A}$ de $\mathbb{K}^{n \times n}$, en notant $\mathbf{C}$ sa comatrice,

$$\mathbf{A}\mathbf{C}^{\top} = \mathbf{C}^{\top}\mathbf{A} = |\mathbf{A}| \cdot \mathbf{I}_n.$$

En particulier, quand $\mathbf{A}$ est inversible,

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{C}^{\top}.$$

Soit

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

un système de n équations à n inconnues. On note **A** la matrice des coefficients du système et **b** le second membre.

On définit les matrices $\mathbf{A}_j$ par

$$\mathbf{A}_j = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & b_i & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

qui est obtenue à partir de $\mathbf{A}$ en remplaçant la j -ième colonne par $\mathbf{b}$.

Théorème

Soit $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ un système de n équations à n inconnues. Si $|\mathbf{A}| \neq 0$, l'unique solution à ce système est donné par

$$x_1 = \frac{|\mathbf{A}_1|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_2 = \frac{|\mathbf{A}_2|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_n = \frac{|\mathbf{A}_n|}{|\mathbf{A}|}.$$

Démonstration.

Comme $|\mathbf{A}|$ est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est inversible et l'unique solution du système est $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Démonstration

Démonstration.

Comme $|\mathbf{A}|$ est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est inversible et l'unique solution du système est $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Or $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top$, où $\mathbf{C}$ est la comatrice de $\mathbf{A}$.

Démonstration

Démonstration.

Comme $|A|$ est non nul, la matrice A est inversible et l'unique solution du système est $x = A^{-1}b$. Or $A^{-1} = \frac{1}{|A|}C^T$, où C est la comatrice de A .

Donc $x = \frac{1}{|A|}C^T x$.

Démonstration

Démonstration.

Comme $|\mathbf{A}|$ est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est inversible et l'unique solution du système est $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Or $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top$, où $\mathbf{C}$ est la comatrice de $\mathbf{A}$.

Donc $\mathbf{x} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top \mathbf{x}$. Autrement dit, pour tout i compris entre 1 et n

$$x_i = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \sum_{k=1}^n C_{i,k} b_k.$$

Démonstration

Démonstration.

Comme $|\mathbf{A}|$ est non nul, la matrice $\mathbf{A}$ est inversible et l'unique solution du système est $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Or $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top$, où $\mathbf{C}$ est la comatrice de $\mathbf{A}$. Donc $\mathbf{x} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^\top \mathbf{x}$. Autrement dit, pour tout i compris entre 1 et n

$$x_i = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \sum_{k=1}^n C_{i,k} b_k.$$

Mais le développement de $|\mathbf{A}_i|$ le long de la colonne i est $\sum_{k=1}^n C_{i,k} b_k$ également. □

Exemple

On cherche à résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 & & - & x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & -9 \\ -5x_1 & & & + & 6x_3 & = & 2 \end{cases}$$

Exemple

On cherche à résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & -9 \\ -5x_1 & & & + & 6x_3 & = & 2 \end{cases}$$

Les formules de Cramer donnent

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -9 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = 2$$

Exemple

On cherche à résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & -9 \\ -5x_1 & & & + & 6x_3 & = & 2 \end{cases}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -9 & -3 \\ -5 & 2 & 6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = -1$$

Exemple

On cherche à résoudre le système d'équations

$$\begin{cases} x_1 & & - x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & - & 3x_3 & = & -9 \\ -5x_1 & & & + & 6x_3 & = & 2 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -9 \\ -5 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -3 \\ -5 & 0 & 6 \end{vmatrix}} = 2$$

Exercise

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 10 & 180 \\ 6 & 14 & 12 & 215 \\ -9 & -18 & -14 & -250 \\ 3 & 0 & -5 & -90 \end{vmatrix}$$